

Trabalho Prático – Etapa 2
Mapeamento ER-Relacional
Sistema de Gestão de Academia de Ginástica

Prof. Denilson Alves Pereira

Alunos (ordem alfabética):

Carlos Eduardo Oliveira Ferreira Santos

Leonardo Carvalho Silva

Matheus Henrique de Oliveira

Matheus Vítor Ferreira

Thales Maia Mendonça Negrão

Período: 2026/1

Descrição

Levantamento de dados para o sistema de gestão de uma academia de ginástica. A academia possui um conjunto de pessoas, centralizadas na superclasse Pessoa, da qual é importante armazenar os atributos cpf, nomePessoa e dataNasc. As pessoas são especializadas em Aluno ou Instrutor. Dos indivíduos do tipo Instrutor, é necessário armazenar o salário mensal. Para os do tipo Aluno, deve-se registrar o endereço completo, detalhado em logradouro, numero, bairro, cidade, estado e cep. A academia oferece opções de Plano, as quais possuem um idPlano, um nomePlano e um valor. Cada Aluno contrata um plano, sendo fundamental registrar a dataAdesao correspondente. As atividades são organizadas por Modalidade, identificadas por idModalidade e nomeModalidade. Cada modalidade dá origem a diversas Turma, que possuem idTurma, horariolnicio e sala. Toda turma é ministrada por um Instrutor. Os Aluno podem estar matriculado em várias turmas, sendo necessário saber a dataMatricula de cada um. Por fim, o sistema controla o inventário de Equipamento, onde cada item possui um numSerie e um nomeEquipamento, sendo vinculado à Modalidade que o utiliza.

Diagrama ER

O diagrama abaixo representa o modelo Entidade-Relacionamento elaborado na Etapa 1, mantido sem alterações para esta entrega.

Dicionário de Dados – ER

Tabela	Pessoa
Descrição	Superclasse que centraliza os dados básicos de identificação, servindo de base para a generalização de Aluno e Instrutor.
Nome	Descrição
cpf	Cadastro de Pessoa Física. Chave primária. Texto(11). Não nulo.
nomePessoa	Nome completo do indivíduo. Texto(80). Não nulo.
dataNasc	Data de nascimento. Data. Não nulo.

Tabela	Aluno
Descrição	Subclasse de Pessoa que representa os clientes matriculados. Armazena dados de localização divididos em seis atributos atômicos.
Nome	Descrição
logradouro	Nome da via pública. Texto(50). Não nulo.
numero	Identificação numérica da residência. Inteiro(5) positivo. Não nulo.
bairro	Bairro de residência do aluno. Texto(30). Permite nulo.
cidade	Cidade de residência. Texto(30). Não nulo.
estado	Sigla da unidade federativa. Texto(2). Não nulo.
cep	Código de endereçamento postal. Texto(8). Não nulo.

Tabela	Instrutor
Descrição	Subclasse de Pessoa referente aos profissionais de educação física. Responsável por ministrar aulas.
Nome	Descrição
salario	Remuneração mensal fixa do instrutor. Real(8,2) positivo. Não nulo.

Tabela	Plano
Descrição	Define as opções de contrato financeiro disponíveis para os alunos.
Nome	Descrição
idPlano	Identificador único do plano comercial. Inteiro(3) positivo. Não nulo.
nomePlano	Nome do pacote (ex: VIP, Mensal). Texto(30). Não nulo.
valor	Preço bruto da adesão ao plano. Real(7,2) positivo. Não nulo.

Tabela	Modalidade
Descrição	Categoria de atividade física oferecida pela academia. Define os tipos de exercícios e origina as turmas.

Nome	Descrição
idModalidade	Código identificador da modalidade. Inteiro(3) positivo. Não nulo.
nomeModalidade	Nome da atividade física. Texto(40). Não nulo.

Tabela	Turma
Descrição	Instância operacional de uma Modalidade em horário e local definidos. Obrigatoriamente vinculada a um Instrutor.
Nome	Descrição
idTurma	Identificador único da turma. Inteiro(5) positivo. Não nulo.
horarioInicio	Horário previsto para início da aula. Hora. Não nulo.
sala	Identificação do local físico da aula. Texto(20). Não nulo.

Tabela	Equipamento
Descrição	Representa o inventário físico da academia. Cada item possui numSerie único e é vinculado a uma Modalidade.
Nome	Descrição
numSerie	Identificador único de fábrica. Texto(20). Não nulo.
nomeEquipamento	Nome comercial da máquina. Texto(50). Não nulo.

Tipos de Relacionamento

Tabela	contrata
Descrição	Associa Aluno a um Plano. Registra a dataAdesao, definindo o início da vigência contratual. Cardinalidade N:1.
Nome	Descrição
dataAdesao	Data em que o contrato foi assinado. Data. Não nulo.

Tabela	matriculado
Descrição	Vincula Aluno a Turma. Armazena a dataMatricula. Cardinalidade N:M.
Nome	Descrição
dataMatricula	Data de ingresso do aluno na turma. Data. Não nulo.

Tabela	ministra
Descrição	Define a responsabilidade técnica do Instrutor sobre a Turma. Cardinalidade 1:N.
Nome	Descrição

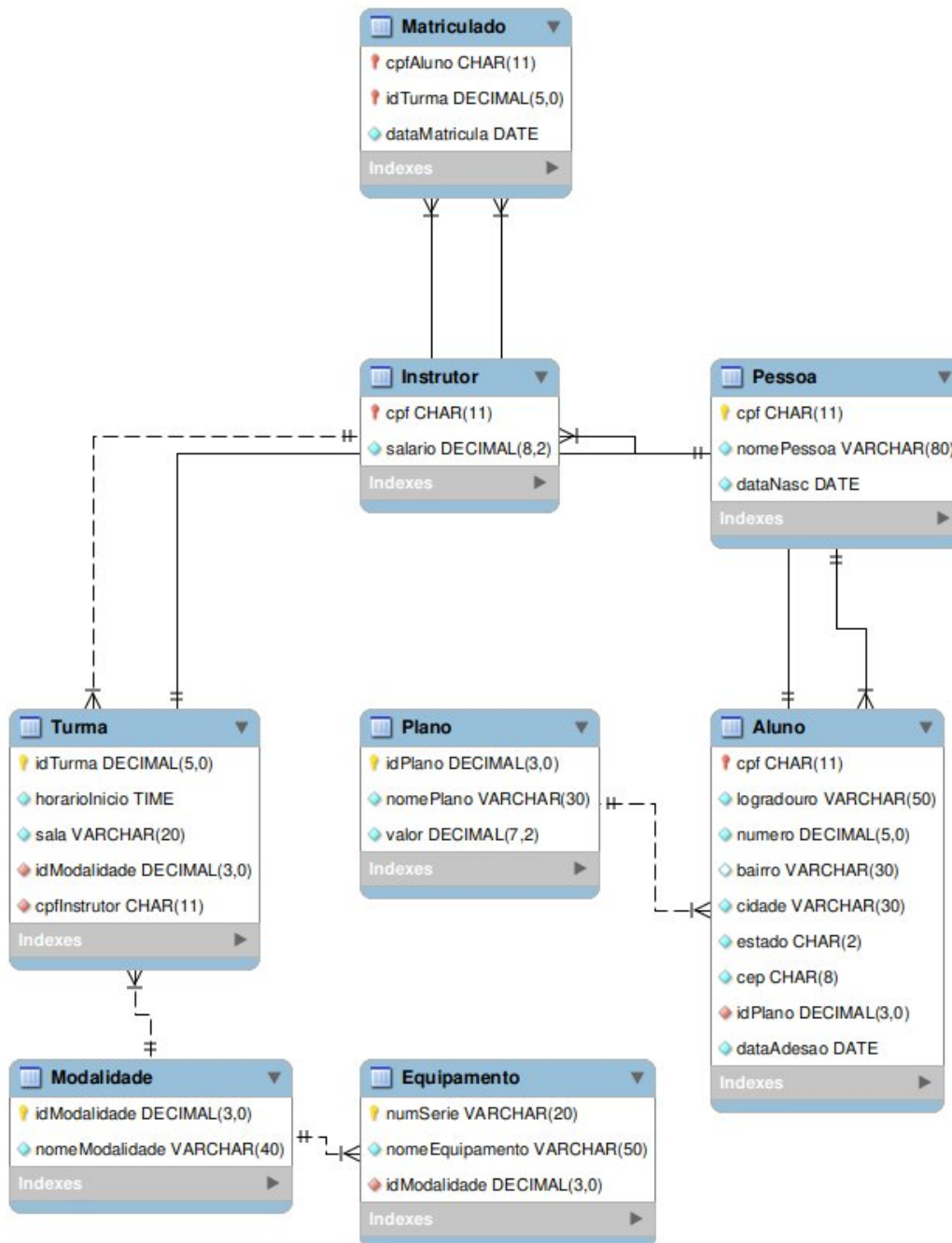
Tabela	pertence
---------------	----------

Descrição	Relaciona a Turma à sua Modalidade de origem. Cardinalidade N:1.
Nome	Descrição

Tabela	utiliza
Descrição	Indica quais itens de Equipamento são necessários para uma Modalidade. Cardinalidade 1:N.
Nome	Descrição

Diagrama Relacional

Diagrama gerado pelo MySQL Workbench após mapeamento do modelo ER para o modelo relacional, incluindo as restrições de integridade referencial com opções de exclusão.



Símbolo	Significado
b – bloqueio	RESTRICT: impede a exclusão se houver registros dependentes
p – propagação	CASCADE: a exclusão é propagada para os registros dependentes
n – nulo	SET NULL: a FK é definida como NULL nos registros dependentes

Dicionário de Dados – Relacional

Tabela	Pessoa
Descrição	Armazena os dados básicos de identificação de todos os indivíduos do sistema.
Nome	Descrição
cpf	Cadastro de Pessoa Física. Chave primária.
nomePessoa	Nome completo do indivíduo.
dataNasc	Data de nascimento.

Tabela	Aluno
Descrição	Subclasse de Pessoa. Armazena dados de endereço e referencia o plano contratado com a data de adesão.
Nome	Descrição
cpf	CPF do aluno. Chave primária e FK referenciando Pessoa(cpf). ON DELETE CASCADE.
logradouro	Nome da via pública.
numero	Número da residência.
bairro	Bairro de residência. Permite nulo.
cidade	Cidade de residência.
estado	Sigla da UF.
cep	Código de endereçamento postal.
idPlano	FK referenciando Plano(idPlano). ON DELETE RESTRICT.
dataAdesao	Data em que o aluno contratou o plano.

Tabela	Instrutor
Descrição	Subclasse de Pessoa. Armazena o salário do profissional de educação física.
Nome	Descrição
cpf	CPF do instrutor. Chave primária e FK referenciando Pessoa(cpf). ON DELETE CASCADE.
salario	Remuneração mensal fixa.

Tabela	Plano
Descrição	Opções de contrato financeiro disponíveis para os alunos.
Nome	Descrição
idPlano	Identificador único do plano. Chave primária.
nomePlano	Nome do pacote (ex: VIP, Mensal).
valor	Preço de adesão ao plano.

Tabela	Modalidade
Descrição	Categoria de atividade física oferecida pela academia.
Nome	Descrição
idModalidade	Identificador único da modalidade. Chave primária.
nomeModalidade	Nome da atividade física.

Tabela	Turma
Descrição	Instância operacional de uma Modalidade. Vinculada obrigatoriamente a um Instrutor responsável.
Nome	Descrição
idTurma	Identificador único da turma. Chave primária.
horarioInicio	Horário de início da aula.
sala	Identificação do local físico.
idModalidade	FK referenciando Modalidade(idModalidade). ON DELETE RESTRICT.
cpfInstrutor	FK referenciando Instrutor(cpf). ON DELETE RESTRICT.

Tabela	Matriculado
Descrição	Tabela associativa entre Aluno e Turma. Chave primária composta por (cpfAluno, idTurma).
Nome	Descrição
cpfAluno	FK referenciando Aluno(cpf). Parte da chave primária. ON DELETE CASCADE.
idTurma	FK referenciando Turma(idTurma). Parte da chave primária. ON DELETE RESTRICT.
dataMatricula	Data de ingresso do aluno na turma.

Tabela	Equipamento
Descrição	Inventário físico da academia. Cada item é vinculado à Modalidade que o utiliza.
Nome	Descrição
numSerie	Identificador único de fábrica. Chave primária.
nomeEquipamento	Nome comercial do equipamento.
idModalidade	FK referenciando Modalidade(idModalidade). ON DELETE RESTRICT.

Normalização de Dados

Verificação das Formas Normais

Forma Normal	Status	Justificativa
1FN – Primeira Forma Normal	Atendida	Todos os atributos são atômicos e monovalorados. O endereço do Aluno foi decomposto em Rua, Número e Complemento.
2FN – Segunda Forma Normal	Atendida	Não há dependências parciais. A única tabela com chave composta é Matriculado (Código do Curso, Matrícula).
3FN – Terceira Forma Normal	Atendida	Não existem dependências transitivas em nenhuma tabela. Cada atributo não-chave depende diretamente de uma chave primária.

O esquema relacional resultante atende integralmente à Terceira Forma Normal (3FN). Nenhuma tabela foi intencionalmente deixada em forma não normalizada, portanto não há necessidade de documentar exceções.